Hochschule
Ludwigshafen am Rhein

Übungsaufgaben

Kapitel 5







Aufgabe 1

Ein Unternehmen der Metallindustrie fertigt Industrieschubkarren. Insgesamt werden drei Serien Schubkarren angeboten . Die Fertigung erfolgt in der Fertigungskostenstellen F1 – Biegerei, F2 – Schweißerei und F3 – Montage. Für das abgelaufene Jahr liegen die folgenden Daten vor.

	Kostenstellen					
	Material	F1: Biegerei	F2: Schweißerei	F3: Montage	Verw.	Vertrieb
Materialeinzelk.	186.470,- €					
Fertigungslohn		75.270,- €	50.825,- €	37.520,- €		
Gemeinkosten	46.617,50 €	29.857,10 €	29.269,- €	10.570,50 €	67.627.- €	37.311,- €

- Als Bezugsgrößen für die Verrechnung der Materialgemeinkosten dienen die Materialeinzelkosten.
- Die Zurechnung der Fertigungslöhne auf die Produkte erfolgt über Maschinenstundensätze. Im abgelaufenen Jahr betrugen die Maschinenzeiten in der Biegerei 25.090 Maschinenminuten, in der Schweißerei 53.500 Maschinenminuten und in der Montage 26.800 Maschinenminuten.
- Die Fertigungsgemeinkosten werden ebenfalls unter Verwendung der Maschinenzeiten geschlüsselt.
- Die Schlüsselung der Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten erfolgt auf Basis der Herstellkosten.

a) Die Materialeinzelkosten von Produkt B betragen 15,25 €. Die Maschinenzeiten für die Fertigung einer Produkteinheit wurden in den Fertigungskostenstellen 1, 2, 3 mit 2, 3 sowie 4 Minuten gemessen. Bestimmen Sie im Rahmen einer differenzierten Zuschlagskalkulation die Selbstkosten pro Stück für Produkt B.

b) Für eine differenzierte Kalkulation soll in der Kostenstelle Schweißerei eine Maschinensatzrechnung durchgeführt werden. Über die dort verfügbaren Anlagengruppen I und II liegen folgende Informationen vor:

	Anlagengruppe I	**Anlagengruppe II**
Anschaffungspreis	18.520,- €	14.600,- €
Wirtschaftliche Nutzungsdauer (Jahre)	4	5
Flächenbedarf (m²)	25,07	37
Stromverbrauch (kWh)	5,4	2,31
Werkzeugkosten (€/h)	11,99	6,85
Maschinenlaufzeit (h/Jahr)	380	511,67

- Der Abschreibungsbemessung liegt eine lineare Abschreibung über die Nutzungsdauer zu Grunde.
- Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 12 % p.a. Bezugsgröße ist das durchschnittlich gebundene Kapital.
- Der jährliche Instandhaltungssatz liegt bei 30 % des Anschaffungspreises.
- Der monatliche Raumkosten-Verrechnungssatz beträgt 1,20 €/m².
- Das Unternehmen zahlt einen Strompreis von 0,26 €/kWh-

Bestimmen Sie die Zuschlagssätze für die beiden Anlagengruppen auf Stundenbasis.

c) Wie wirkt sich der Einsatz der Maschinensatzrechnung auf die Produktkalkulation aus? Verdeutlichen Sie Ihre Aussage an einem selbst gewählten Beispiel.

Lösung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

a) MGK-Zuschlagssatz: MGK / MEK = 46.617,50 € / 186.470,- € = 25 %

Maschinenstundensätze:

F1: FLF_1 / $MaschinenminutenF_1$ = 75.270 / 25.090 = 3 €/Min

F2: 50.825 / 53.500 = 0,95 €/Min

F3: 37.520 / 26.800 = 1,40 €/Min

Fertigungsgemeinkostensätze:

F1: GKF_1 / $MaschinenzeitF_1$ = 29.857,1 / 25.090 = 1,19 €/Min

F2: GKF_2 / $MaschinenzeitF_2$ = 29.269 / 53.500 = 0,55 €/Min

F3: GKF3 / $MaschinenzeitF_3$ = 10.570,50 / 26.800 = 0,39 €/Min

Vertriebs- und Verwaltungszuschlagssatz:

Vw: VwGK / HK = 67.627 / 466.399,10 • 100 = 14,50%

Vt: VtGK / HK = 37.311 / 466.399,10 • 100 = 8%

mit HK = MEK + $\sum_i$ FL + $\sum_i$ Gki i={Material, F1, F2, F3}

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Selbstkosten Produkt B:

MEK	15,25	
MGK (15,25 • 0,25)	3,81	
MK		19,06
FL1 (Maschinensatz1•Maschinenzeit1= 3 • 2)	6	
FL2 (0,95 • 3)	2,85	
FL3 (1,4 • 4)	5,60	
FGK1 (1,19 • 2)	2,38	
FGK2 (0,55 • 3)	1,65	
FGK3 (0,39 • 4)	1,56	
FK		20,04
HK		39,10
Vw-GK (14,5%)	5,67	
Vt-GK (8%)	3,13	
SK		47,90

b) Maschinenlaufzeit gesamt: 53.500 / 60 = 891 h/Jahr

	AG I		AG II		∑
	(€)	Std.-Basis	(€)	Std.-Basis	(€)
Kalk. Abschreibung	4.630	12,18	2.920	5,71	7.550
Kalk. Zinsen	1.111,20	2,92	876	1,71	1.987,20
Instandhaltungskosten	5.556	14,62	4.380	8,56	9.936
Raumkosten	361,01	0,95	532,8	1,04	893,81
Stromkosten	533,52	1,4	307,31	0,6	840,83
Werkzeugkosten	4.556,20	11,99	3.504,92	6,85	8.061,12
∑	16.747,93		12.521,03		29.268,96
Zuschlagssatz (€/h)		44,07		24,47	

- AbschreibungAGI = Anschaffungskosten / Nutzungsdauer = 18.520 / 4 = 4.630 €
- AbschreibungAGI auf Stundenbasis = 4.630 / 380 = 12,18 €
- durchschnittlich gebundenes Kapital AGI = Anschaffungskosten / 2 = 18.520 / 2 = 9.260 €
- kalkulatorische Zinsen AGI = durchschnittlich gebundenes Kapital • 0,12 = 1.111,20 €
- Instandhaltungskosten AGI = Anschaffungskosten • 0,3 = 18.520 • 0,3 = 5.556 €
- Raumkosten AGI = 1,2 €/Monat • m2 • 12 Monate = 1,2 • 25,07 • 12 = 361,01 €
- Stromkosten AGI = Verbrauch • Maschinenlaufzeit • 0,26 €/kWh = 5,4 • 380 • 0,26 = 533,52 €
- Werkzeugkosten AGI = Maschinenlaufzeit • Werkzeugkosten pro Stunde = 380 • 11,99 = 4.556,20 €

c) Auswirkungen durch Vergleich der Produktkalkulation mit (differenzierte) und ohne (nicht-differenzierte Kalkulation) Verwendung von Maschinensätzen in der Fertigungskostenstelle F2 Schweißerei.
Beispiel-Produkte: A1 Maschinenminuten: 4 min. auf AGI
A2 Maschinenminuten: 3 min. auf AGII

Kalkulation Produkt A1:
differenziert: Maschinenstundensatz $_{AGI}$ / 60 Minuten • Maschinenminuten $_{A1}$ = 44,07 / 60 • 4 = 2,94 €
nicht-differenziert: ZS_{FGK2} • $Maschinenminuten_{A1}$ = 0,55 • 4 = 2,20 €

Kalkulation Produkt A2:
differenziert: Maschinenstundensatz $_{AGII}$ / 60 Minuten • Maschinenminuten $_{A2}$ = 24,47 / 60 • 3 = 1,22 €
nicht-differenziert: ZS_{FGK2} • $Maschinenminuten_{A1}$ = 0,55 • 3 = 1,65 €

→ In der nicht-differenzierten Kalkulation werden dem Produkt A1 vergleichsweise zu wenige, dem Produkt A2 vergleichsweise zu viele Kosten zugerechnet.

Aufgabe 2

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Die Interbrew braut drei verschiedene Sorten Bier. Die gesamten Kosten des abgelaufenen Monats belaufen sich auf 41.712 €. Insgesamt wurden von den drei Biersorten 1.915 hl hergestellt. Durch eine Unachtsamkeit wurden wichtige Daten gelöscht. Rekonstruieren Sie die fehlenden Daten und kalkulieren Sie die Gesamtkosten je Sorte.

Sorte	Äquivalenz-ziffer	Produktions-menge (hl)	Äquivalente Einheiten	Stückkosten je hl (€/hl)	Gesamtkosten je Sorte (€)
I					
II	1,8	440		28,8	
III	1	795			

Lösung

Sorte	Äquivalenz-ziffer	Produktions-menge (hl)	Äquivalente Einheiten	Stückkosten je hl (€/hl)	Gesamtkosten je Sorte (€)
I	**1,5**	**680**	**1.020**	**24**	**16.320**
II	1,8	440	**792**	28,8	**12.672**
III	1	795	**795**	**16**	**12.720**

- $Stückkosten_{III} = Stückkosten_{II} / Äquivalenzziffer_{II} = 28,8 / 1,8 = 16$ €/Stk.
- $Äquivalente\ Einheiten_{II} = Äquivalenzziffer_{II} \bullet Produktionsmenge_{II} = 1,8 \bullet 440 = 792$
- $Äquivalente\ Einheiten_{III} = Äquivalenzziffer_{III} \bullet Produktionsmenge_{III} = 1 \bullet 795 = 795$
- $Gesamtkosten_{III} = Äquivalente\ Einheiten_{III} \bullet Stückkosten_{III} = 795 \bullet 16 = 22.809,60$ €
- $Gesamtkosten_{II} = Produktionsmenge_{II} \bullet Stückkosten_{II} = 440 \bullet 28,8 = 12.672$ €
- $Gesamtkosten_{I} = GesamtkostenInterbrew - Gesamtkosten_{II} - Gesamtkosten_{III} = 41.712 - 12.672 - 12.720 = 16.320$ €
- $Produktionsmenge_{I} = ProduktionsmengeInterbrew - Produktionsmenge_{II} - Produktionsmenge_{III} = 1.915 - 440 - 795 = 680$ hl
- $Stückkosten_{I} = Gesamtkosten_{I} / Produktionsmenge_{I} = 16.320 / 680 = 24$ €/Stk.
- $Äquivalenzziffer_{I} = Stückkosten_{I} / Stückkosten_{III} = 24 / 16 = 1,5$
- $Äquivalente\ Einheiten_{I} = Äquivalenzziffer_{I} \bullet Produktionsmenge_{I} = 1,5 \bullet 680 = 1.020$